GBM8802: Laboratoire de simulation Monte-Carlo

Martin Poinsinet de Sivry-Houle, Raphaël Maltais-Tariant, Simon Brais-Brunet

February 22, 2024

1 Introduction

Contexte: Dans le cadre de ce laboratoire du cours GBM8802: Biophotonique, on vous demande d'écrire et de rouler un code de simulation Monte-Carlo. Via l'utilisation de vos simulations, on souhaite étudier l'effet de l'application d'un laser (source de photons) sur un tissu biologique, plus précisément, un tissu de peau humain. Pour y arriver, on vous introduit en premier lieu au cadre théorique pour ce type de simulation. Ensuite, on vous guidera dans l'écriture du code en plusieurs étapes. Finalement, la période de laboratoire vous servira à utiliser les connaissances des chargés de laboratoire afin de déboguer vos codes. Afin de démontrer que vous avez une certaine maitrise du sujet, on vous demandera d'explorer différente avenue possible pour améliorer (au sens large) les résultats de simulations. Dans ce procédurier, vous trouverez une section **pré-laboratoire** et une section **laboratoire**. Chacune de ces sections décrit un rapport à remettre. Le premier (pré-laboratoire) est à remettre 1 semaine après la séance. Le second (laboratoire) est à remettre 2 semaines après la séance.

2 Théorie

2.1 Préambule

Dans cette première section, nous allons voir la base de la théorie sous-jacente aux simulations Monte-Carlo. Il est à noter qu'il existe beaucoup d'implémentation de cette classe de simulation, chacune ayant ses propres avantages. Bien qu'ils soient utilisés à bien différent effet, les algorithmes de simulation Monte-Carlo servent notamment à simuler des mécanismes basés sur des variables aléatoires. Voici quelques exemples typiques :

- **Physique nucléaire** : interaction d'un faisceau de neutrons dans un blindage;
- **Finance** : analyse des risques d'investissement;
- **Mathématiques** : calcul approximatif d'intégral;
- **Biophotonique** : dépôt d'énergie par laser dans un tissu, modélisation pour techniques d'imagerie;

Cette section expliquera les différentes étapes nécessaires à la simulation de la propagation de photons. Il est à noter que les pages 253 à 258 du livre Biomédical Optics [4] portent sur ce sujet. Il est aussi important de noter que dans le reste du document, nous définissons les variables ξ_i comme des variables aléatoires distribuées uniformément sur l'intervalle [0, 1].

2.2 Application: Interaction lumière-tissu

2.2.1 Définition du maillage (de l'anglais "mesh")

Dans les prochaines sous-section nous allons passer en revues les étapes à effectuer pour réaliser une simulation Monte-Carlo. La première étape à effectuer pour commencer le projet est de définir l'espace de simulation. Dans notre cas, il s'agit de créer un maillage tri-dimensionnel, qui peut être visualisé comme une matrice 3D, représentant le tissu et médium environnant (e.g: l'air). Chacun des voxels du maillage (que l'on appelle aussi nœud) est défini avec un certain nombre de paramètres. Dans le cas d'une simulation de la propagation d'un photon dans un tissu, ces paramètres sont :

- Indice de réfraction (n);

- Coefficient d'absorption (μ_a);
- Coefficient de diffusion (μ_s);
- Coefficient d'anisotropie (g);

C'est aussi à cette étape que l'on crée la matrice dans laquelle l'information d'interaction des photons avec le milieu sera enregistré. En l'occurrence, on va s'intéresser seulement à l'absorption. Par exemple à chaque élément de la matrice, on peut associer la quantité totale d'énergie qui a été absorbé par un voxel du tissu.

2.2.2 Lancement du photon

Une fois l'espace de simulation généré, on peut entamer la simulation de propagation d'un photon. On commence donc par lancer un paquet de photon. On associe à ce paquet une valeur de poids (W pour "weight") qu'on pose à 1 ainsi qu'une direction ($\mu = (\mu_x, \mu_y, \mu_z)$) et une position initiale (x,y,z) (position ponctuelle de la source de photons) tel que défini dans le tableau 1

poids	direction x	direction y	direction z	position x	position y	position z
W = 1	$\mu_x = 0$	$\mu_y = 0$	$\mu_z = 1$	$x_0 = 0$	$y_0 = 0$	$z_0 = 0$

Table 1: Valeur initiale du paquet de photon.

Attention: vous remarquerez qu'on associe μ à une direction, cette valeur n'est pas liée au coefficient de diffusion μ_s. Bien que k semble une variable plus indiqué pour la direction d'un photon, nous allons garder la convention μ pour être en adéquation avec le livre de référence du cours.

2.2.3 Distance de parcours

La deuxième étape consiste à calculer quel sera la distance parcourue par le paquet de photon durant la présente itération. La distance moyenne de parcours pour un photon étant donne par l'inverse de la somme du coefficient de diffusion et du coefficient d'absorption, nous aurons :

$$\textbf{Distance de parcours :} \begin{cases} L = -\frac{\ln(\xi_1)}{\mu_t} \\ \mu_t = \mu_a + \mu_s \end{cases}$$

Attention à vos unités. Il est probablement plus simple de transformer toutes vos constantes de distance (en cm ou autres) en voxels au tout début de votre simulation.

2.2.4 Propagation du photon

Maintenant que la distance parcourue par le photon est calculée, on calcule sa nouvelle position selon une direction définie par la base de projection de μ_s sur les axes (x, y, z) :

$$\textbf{Propagation :} \begin{cases} x \to x + \mu_x L \\ y \to y + \mu_y L \\ z \to z + \mu_z L \end{cases}$$

2.2.5 Absorption du photon

Une fois la nouvelle position du photon déterminée, il faut calculer la proportion du paquet de photons absorbée et déterminer sa nouvelle taille. C'est aussi à cette étape qu'on enregistre nos résultats sur où sont absorbés les photons :

$$\textbf{Absorption :} \begin{cases} \Delta W = \dfrac{\mu_a}{\mu_t} W \\ W \to W - \Delta W \\ A(z,x,y) \to A(z,x,y) + \Delta W \end{cases}$$

Attention, puisque vous enregistrez où sont absorbés vos photons dans un maillage de voxels, il vous faudra prendre en compte que la position x, y et z n'est pas nécessairement un nombre entier. Vous pouvez prendre le nombre entier le plus proche.

2.2.6 Diffusion par les tissus

Pour le reste du paquet de photons, on calcule dans quelle direction il est diffusé. Dans un premier temps, on calcule les angles de propagation selon la distribution de Henyey-Greenstein :

$$\textbf{Angles :} \begin{cases} \phi = 2\pi\xi_2 \\ \cos(\theta) = \dfrac{1}{2g}\left[1 + g^2 - \left(\dfrac{1-g^2}{1-g+2g\xi_3}\right)^2\right] \end{cases}$$

Il est maintenant possible de calculer la direction de propagation selon le système d'axes de notre maillage :

$$\textbf{Diffusion :} \begin{cases} \mu'_z = -\sqrt{1-\mu_z^2}\sin(\theta)\cos(\phi) + \mu_z\cos(\theta) \\ \mu'_x = \dfrac{\sin(\theta)[\mu_x\mu_z\cos(\phi) - \mu_y\sin(\phi)])}{\sqrt{(1-\mu_z^2)}} + \mu_x\cos(\theta) \\ \mu'_y = \dfrac{\sin(\theta)[\mu_y\mu_z\cos(\phi) + \mu_x\sin(\phi)])}{\sqrt{(1-\mu_z^2)}} + \mu_y\cos(\theta) \end{cases}$$

Ou dans le cas initial où $\mu_z = 1$:

$$\textbf{Diffusion :} \begin{cases} \mu'_z = \cos(\theta) \\ \mu'_x = \sin(\theta)\sin(\phi) \\ \mu'_y = \sin(\theta)\cos(\phi) \end{cases}$$

2.2.7 Photon cut-off et Roulette

Après que le poids du paquet de photon soit en dessous d'un seuil critique (W_c) prédéterminé, on commence la roulette. Le paquet aura alors une chance sur m de continuer à être simulé, sinon quoi, il disparaît. Pour éviter que globalement de l'énergie disparaisse, lorsque le photon survie, on lui ajoute de l'énergie afin de compenser pour les fois ou l'énergie disparait:

$$\textbf{Roulette :} \begin{cases} W \to mW \ \text{ si } \ \xi_4 \leq \frac{1}{m} \\ W \to 0 \ \text{ sinon} \end{cases}$$

2.2.8 Fin

Une fois que W atteint une valeur nulle, on recommence la simulation pour un autre paquet de photons. Après avoir simulé suffisamment de paquets (à vous de voir), on arrête (cela peut durer plusieurs minutes!). Notre résultat final sera la matrice indiquant où ont été absorbés les photons.

3 Pré-laboratoire

Attention! Le pré-laboratoire représente une charge de travail significative et ne devrait pas être fait à la dernière minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de communiquer avec un chargé du laboratoire. Veuillez noter, des fonctions MATLAB sont suggérées à la fin de cette section.

3.1 Loi de Beer-Lambert (1D)

Dans cette première partie du pré-laboratoire, on vous demande de simuler la perte d'énergie d'un paquet de photon se propageant dans un milieu absorbant. Votre algorithme devra donc suivre toutes les étapes de la théorie moins la diffusion (2.2.6).
Vous allez devoir simuler un paquet de photon se propageant dans une direction fixe et avec une distance de parcours à chaque pas fixe. À chaque pas, vous allez devoir déterminer quelle fraction du photon est absorbé, enregistrer cette valeur avec sa position, vérifier si le photon est en dessous du seuil et si c'est le cas, rouler la roulette pour déterminer si ce photon disparaît. Plusieurs paquets de photons devront être simulés. Pour les paramètres de la simulation, vous pouvez utiliser les valeurs dans le tableau 2.

N Photons	W initiale	W_c	m	Δz $[cm]$	dz $[cm]$	μ_a $[1/cm]$
100000	1	0.01	10	1	0.01	20

Table 2: Valeurs des paramètres de simulation.

Où $N\,photons$ est le nombre de paquets de photon simulé et W initiale est le poids initiale de ces paquets. Le seuil W et m sont les variables expliquées dans la théorie. Finalement, Δz et dz sont respectivement la taille de l'espace simulé et la taille de chaque voxel. Vous devez exprimer vos résultats avec une courbe de la quantité de photons absorbée selon leur position. Comme pour la loi de Beer-Lambert, vous devriez vous attendre à obtenir une courbe exponentielle.

3.2 Génération d'un maillage 3D

La prochaine étape consistera à faire la même simulation, mais dans un espace 3D en suivant les étapes de la théorie (à partir de 2.2.1). Nous négligerons encore la diffusion, pour ce faire on à deux options possibles:

- ne pas effectuer l'étape 2.2.6
- poser g = 1, prendre n'importe quelle valeur de μ_s

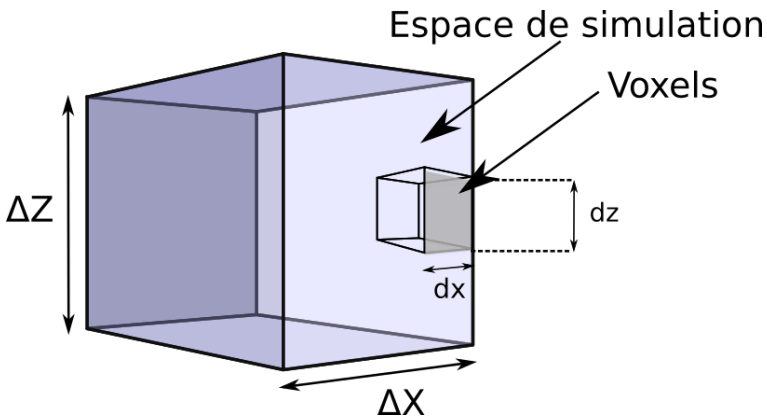

Figure 1: Schéma descriptif de l'espace de simulation et de ses éléments.

Il faudra que vos paquets de photons rentre par le haut au centre de votre cube de simulation de taille 2mm*2mm*2mm. Généralement, la taille du maillage devrait être autour de 100*100*100 voxels. On vous demande de nous montrer une figure des photons absorbés selon la profondeur sur l'axe où les photons sont lancés. En plus, nous vous demandons d'afficher une tranche de votre volume où se situe les photons absorbés. Puisqu'il n'y a aucune diffusion, tous les photons devraient être concentrés dans une ligne au centre de la simulation.

3.3 Ajout du paramètre: coefficient de diffusion

Vous allez maintenant commencer à considérer la diffusion. Utilisez les paramètres du tableau 3 et suivez toutes les étapes à partir de la section 2.2.1.

N photons	W initiale	W_c	m	Δz $[cm]$	dz $[cm]$	μ_s $[1/cm]$	μ_a $[1/cm]$	g
1000000	1	0.01	10	0.5	0.001	20	80	0.9

Table 3: Valeurs des paramètres de simulation.

Affichez une tranche au milieu de l'espace simulé des photons absorbés en échelle logarithmique de base 10. La pente devrait vous donner une valeur proche de μ_a. Est-ce le cas? La figure 2 représente un résultat de simulation obtenue avec ces paramètres.

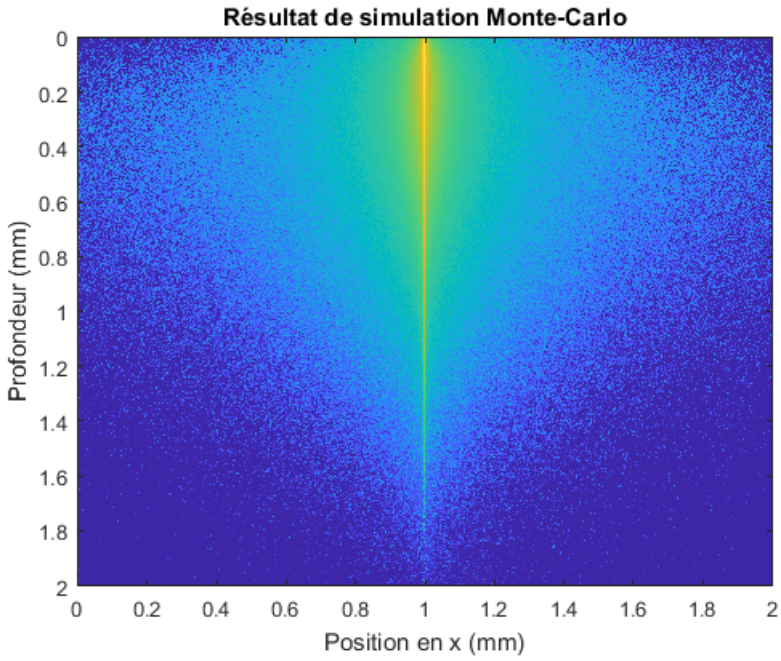

Figure 2: Distribution de la puissance absorbée dans le tissu

3.4 Livrable pré-laboratoire

Une semaine après la séance de laboratoire, on vous demande de nous remettre votre pseudo code (propre et lisible), un graphique de la puissance absorbé dans le tissu (comme figure 2). Discutez aussi de résultats (graphique à l'appuie) tel:

- Est-ce une exponentielle décroissante (puissance absorbée vs profondeur) comme on s'y attend pour un milieu purement absorbant. Sinon quelle est le comportement général?
- Comment varie l'absorption en fonction de $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ pour différentes valeurs de μ_s.
- Discutez de l'impact de μ_s sur la possibilité de faire de l'imagerie interférométrique.
- Discutez aussi de cet effet en liaison avec la cohérence.

En plus de cela on vous demande de répondre à la question suivante:

Soit l'équation (9.88) du livre de Fundamentals of biomedical optics (C. Boudoux) :

$$\cos(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2g}\left[1 + g^2 - \left(\frac{1-g^2}{1-g+2g\xi}\right)^2\right] \text{ si g} \neq 0 \\ 2\xi - 1 \text{ si g} = 0 \end{cases}$$

Une forme alternative (lorsque $g \neq 0$) est :

$$\cos(\theta) = \frac{1}{2g}\left[1 + g^2 - \left(\frac{1 - g^2}{1 + g - 2g\xi}\right)^2\right] \text{ si g} \neq 0$$

Appendices

A Arbre décisionnel

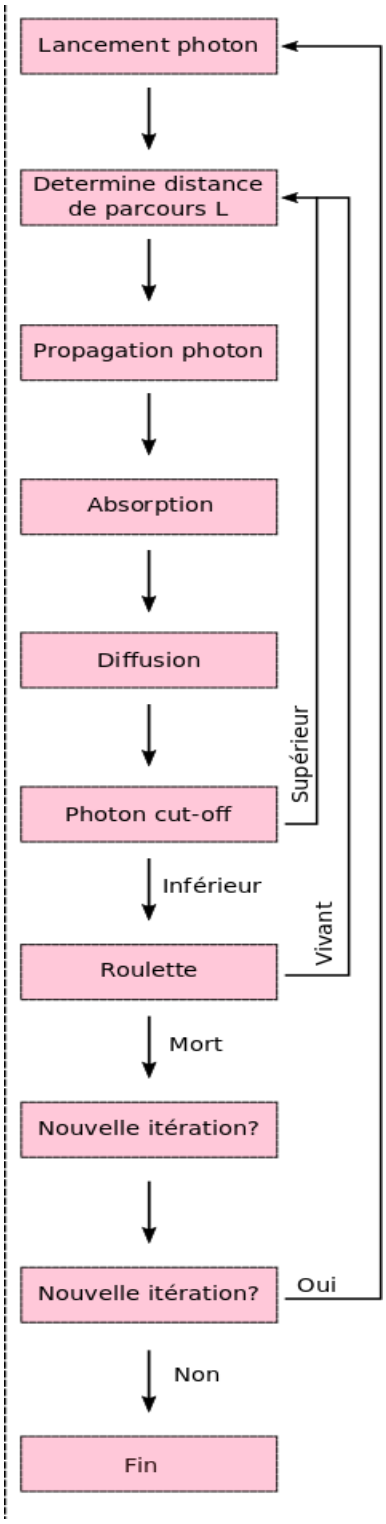

Figure 3: Schéma de l'arbre décisionnel

B Fonction MATLAB

Il est à noter que sur MATLAB, si vous appuyez F1 alors que vous surlignez une fonction, vous ouvrez la fenêtre d'aide de cette fonction. De plus, le forum de question de MATLAB sur internet contient de nombreux exemples et vous permet d'obtenir des réponses à vos questions rapidement.

- for loop : Utile pour répéter les mêmes opérations pour un nombre de photons;
- while loop : Utile pour répéter les mêmes opérations jusqu'à la mort du photon;
- if : Utile pour appliquer des opérations seulement si une condition particulière est respectée;
- break : Utile pour sortir d'une boucle while;
- round(x) : Retourne une valeur arrondie à l'unité supérieure de x;
- sqrt(x) : Retourne la racine carrée de x;
- x ^ 2 : Retourne le carré de x;
- sin(x) et cos(x) : Retourne le sinus ou cosinus de x;
- rand(1) : Retourne une valeur aléatoire entre 0 et 1;
- plot(x,y) : Trace la courbe y en fonction de x;
- imagesc(A) : Retourne une image selon la matrice A. Utile pour faire afficher une tranche de résultat;
- log10(x) : Retourne le logarithme 10 de x. Utile pour afficher les résultats avec l'intensité en échelle logarithmique à base 10;